

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

14 de enero de 2014

EJERCICIO-1

1.- Demostrar, utilizando propiedades, la veracidad de la siguiente proposición

$$[p \rightarrow (q \rightarrow r)] \leftrightarrow [(p \wedge \neg r) \rightarrow \neg q]$$

(6 puntos)

2.- Se sabe que:

- a) Si Luis va a Londres, irá también a Logroño
- b) Luis va a Londres o se gastará el dinero en otra cosa
- c) Si Luis va a Logroño, verá a María.
- d) Si Luis se gasta el dinero en otra cosa, verá a María.

Probar que Luis verá a María

(6 puntos)

3.- Un grupo de investigación está integrado por 50 personas, de las cuales 40 son casadas, 24 son de raza blanca y hay un total de 34 americanos. Se sabe además que 24 de las personas casadas son americanas, 16 personas casadas son de raza blanca, 22 americanos son blancos y que en el grupo, no hay nadie que no sea americano o casado o blanco.

- a) ¿Cuántos americanos son blancos y están casados?
- b) ¿Cuántos americanos casados no son blancos? Y ¿cuántos americanos blancos no están casados?

(8 puntos)

4.- En $\mathbb{Z}$ definimos la relación $\mathcal{R}$ definida por

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a^3 - a = b^3 - b$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Qué elementos están relacionados con el 1?

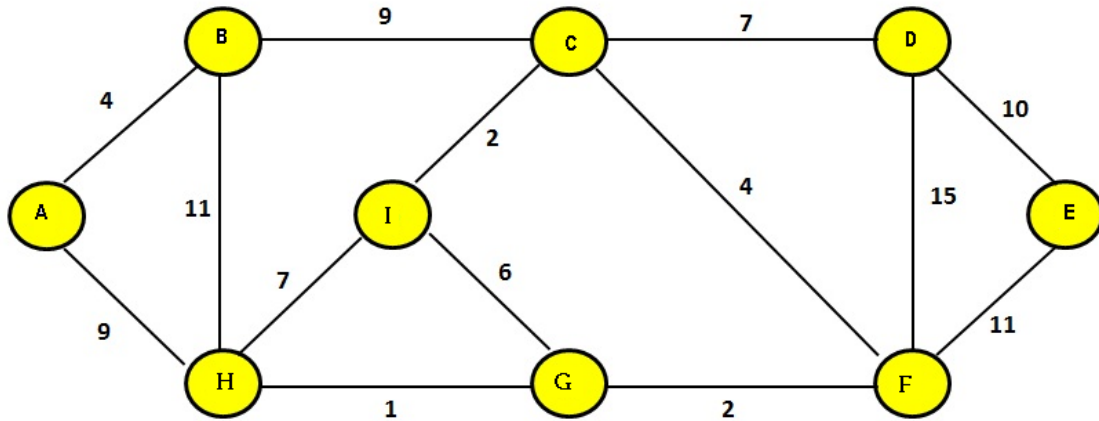
(5 puntos)

EJERCICIO-2

1.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n = 2(2^n - 1) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (5 \text{ puntos})$$

2.- Sea el grafo ponderado G representado por:



A) Sin tener en cuenta los pesos de los arcos:

- Hallar un camino de B a I que no sea sendero, un sendero de B a I que no sea trayectoria y una trayectoria de B a I.
- Demostrar que se cumple la fórmula de Euler
- Calcular el número cromático y colorear los vértices.

B) Utilizando el algoritmo de Kruskal, calcular un árbol recubridor minimal T de dicho grafo. **(15puntos)**

3.- Un trasnochador dispone de un llavero con tres llaves totalmente indistinguibles en la oscuridad, de las cuales sólo una de ellas abre la puerta de su domicilio. Para dar con la llave en cuestión suele seguir uno de los siguientes métodos.

Método 1: prueba las llaves una tras otra teniendo cuidado de no volver a usar la misma llave.

Método 2: Prueba una llave y si no sirve, agita el llavero y prueba otra vez, con lo cual corre el peligro de volverla a usar de nuevo.

¿Cuál es la probabilidad de que abra al tercer intento si sigue el método 1? ¿Y si sigue el método 2? **(5puntos)**